



Notas · Semana 11

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Dos sesiones de teoría

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Capítulo 1

Semana 11: proyecciones gaussianas y leyes de muestreo

1.1. Gamma, chi-cuadrado y proyecciones

Objetivo de la sesión. Relacionar normas gaussianas, rango e independencia.

Si $Z_1, \dots, Z_r$ son normales estándar independientes, $\sum Z_i^2 \sim \chi_r^2$, una gamma de forma $r/2$ y escala 2. Esto se prueba multiplicando transformadas de Laplace:

$$\mathbb{E}e^{-tZ^2} = (1 + 2t)^{-1/2}, \quad t \geq 0.$$

Teorema 1.1 (Cochran, caso de proyectores). Sea $Z \sim N(0, I_n)$ y sean $P_1, \dots, P_k$ proyectores ortogonales simétricos con subespacios mutuamente ortogonales. Entonces $Z^T P_j Z$ son independientes y $Z^T P_j Z \sim \chi_{r_j}^2$, donde $r_j = \text{rango } P_j$.

Demostración. Elegir una base ortonormal adaptada a la suma de las imágenes de los proyectores y completarla. En esa base, una transformación ortogonal preserva la ley $N(0, I_n)$ y cada forma cuadrática es la suma de cuadrados de un bloque disjunto de coordenadas. Los bloques son independientes y sus tamaños son los rangos. $\square$

1.2. Muestra normal y Student

Objetivo de la sesión. Derivar la independencia de media y varianza y la ley del estadístico estudiantizado.

Para $X = (X_1, \dots, X_n)^T \sim N(\mu \mathbf{1}, \sigma^2 I)$, el proyector $P = \mathbf{1}\mathbf{1}^T/n$ separa

$$\|X - \mu \mathbf{1}\|^2 = \|P(X - \mu \mathbf{1})\|^2 + \|(I - P)X\|^2.$$

Los componentes son independientes. El primero equivale a $n(\bar{X} - \mu)^2$ y el segundo a $(n-1)S^2$. Por Cochran,

$$\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/\sigma \sim N(0, 1), \quad (n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi_{n-1}^2,$$

y son independientes. En consecuencia

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t_{n-1},$$

por definición de Student como $Z/\sqrt{V/\nu}$ con $Z \sim N(0, 1)$, $V \sim \chi_\nu^2$ independientes. Son leyes probabilísticas exactas; los procedimientos de inferencia quedan fuera del curso.